1주차_report_team15

2.1 : 샘플링 기반 계획은 구성 공간에서 상태를 뽑아 충돌 여부와 경로 연결 가능성을 검사하고, 표본(유한한)을 이용해 경로를 탐색함. 좁은 통로는 표본이 드물어 탐색시간이 길어질 수 있고, 대표적으로는 RRT와 EST , PRM이 있음.

2.2 : 칼만 필터는 시스템 모델로 상태와 오차 공분산을 예측하고, 측정값에 따라 예측과 관측의 차이를 이용해 갱신함. 칼만 이득은 불확실성과 노이즈를 이용해 계산됨. 선형 모델과 화이트가우시안 노이즈를 가정하여, 재귀적으로 계산함.

2.3 : 파티클 필터는 가능한 상태를 여러 파티클과 가중치로 표현, 각 입자를 이동 모델에 따라 전파하고 관측 정도로 가중치를 갱신함. 가중치가 소수의 입자에 집중되면 재표본 추출로 그 입자 주변에 계산을 집중함. 비선형 모델이거나 위치 후보가 여러곳에 퍼진 경우인 경우에 쓰기 유용함.

2.4 : 중요도 샘플링(importance sampling)은 표본을 직접 뽑기 어려운 목표분포 p를, 표본을 생성하기 쉬운 제안분포 q에서 뽑은 표본으로 근사하는 방법이다. 각 표본에는 p(x)/q(x)에 비례하는 가중치를 부여하여 제안분포와 목표분포의 차이를 보정한다. 목표분포의 확률 질량이 있는 곳을 제안분포가 포함해야 한다. 파티클 필터는 매 시점의 사후분포에서 직접 표본을 뽑기 어려우므로 이 절차를 순차적으로 적용한다. 이전 상태에서 이동 모델로 입자를 뽑는 기본 방식에서는 이전 가중치에 새 관측의 가능도를 곱해 정규화한다. 관측과 잘 맞는 영역에서 표본을 더 잘 생성하는 제안분포를 사용하면 가중치가 일부 입자에 집중되는 현상을 줄일 수 있다.

2.5 : 로봇은 경로를 따르고 장애물을 피하려면 지도 좌표계에서 현재 위치와 방향을 알아야 한다. 실제 센서는 오차와 누락이 있고 바퀴 회전량으로만 이동을 누적하면 오차가 쌓인다. 위치 추정은 이동 모델과 센서 관측을 결합해 로봇의 자세와 불확실성을 추정하는 문제다. 캠퍼스에서는 건물 사이에서 GPS 좌표가 튀거나 잠시 끊길 때, 이전 이동 정보와 현재 측정값을 함께 사용해 실제 보행 위치를 추정하는 상황이 이에 해당한다.

2.6 : 환경을 일정한 크기의 셀로 나누고, 각 셀에 장애물이 차지하고 있을 확률을 저장한다. 지도 좌표계에서 센서 자세를 알고 있다고 가정하고, 처음에는 관측하지 않은 셀에 점유 확률 0.5를 줄 수 있다. LiDAR 빔에 유효한 반사점이 있으면 센서에서 반사점 직전까지 지나간 셀은 비어 있다는 증거로, 반사점이 들어 있는 셀은 점유됐다는 증거로 갱신한다. 최대 거리까지 반사가 없으면 가시 범위의 자유 공간만 갱신하고 끝점에 장애물을 추가하지 않는다. 여러 위치에서 얻은 측정을 같은 지도에 투영해 확률 또는 로그 오즈로 누적한다.